34 商超物联网方案-室内导航

关于本章

34.1 商超物联网方案-室内导航方案概述
34.2 商超物联网方案-室内导航原理描述
34.3 商超物联网方案-室内导航方案实施注意事项
34.4 商超物联网方案-室内导航软硬件安装
34.5 商超物联网方案-室内导航配置指南

34.1 商超物联网方案-室内导航方案概述

场景概述

在商场等大型公共场所，由于场所面积大，内部环境复杂，给顾客寻找自己停放的车辆、寻找店铺等带来很大不便。

针对这种场景，华为公司提供室内导航方案。顾客可以通过手机APP的指示快速方便的寻车或寻店。

智能导航方案不仅能应用于商场，同样机场，大型会展中心，大型图书馆等也是典型应用场景。

方案价值

使用智能导航方案有如下价值：

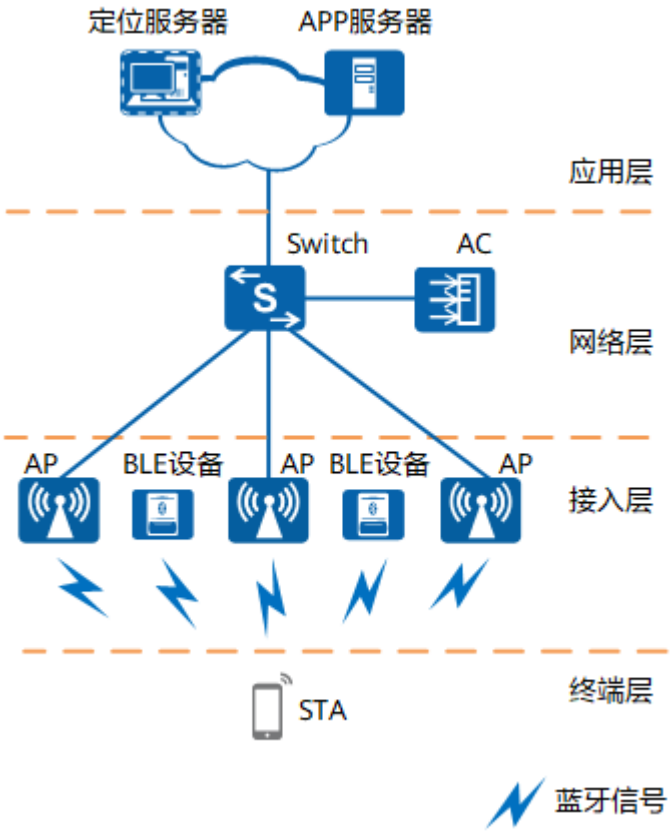
- 顾客能通过手机APP迅速寻车或寻店，提升顾客对商场的满意度，进一步促进顾客的消费意愿。
- 智能导航物联网网络复用WLAN网络，实现双网合一，降低网络的部署和维护成本，方便管理员统一管理网络。

版权所有 © 华为技术有限公司

组网架构

如图34-1所示，智能导航方案组网架构可以分为终端层、接入层、网络层和应用层。

图 34-1 组网架构



- 终端层
  包括手机、PAD等智能终端。
- 接入层
  包括AP。
- 网络层
  包括AC和Switch。
- 应用层
  包括定位服务器和APP应用服务器。

版权所有 © 华为技术有限公司

配套产品

表 34-1 配套产品信息

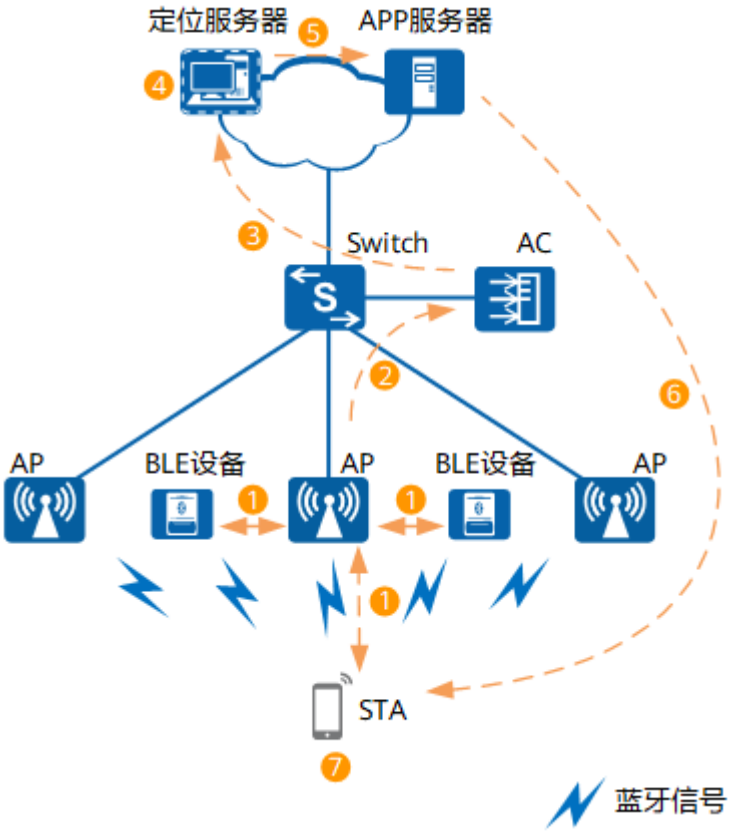
设备	功能	厂商
AP	提供无线网络覆盖供手机终端接入。 扫描BLE广播帧，获取其它BLE设备信息，并上报给AC。同时AP也作为BLE设备发送蓝牙广播帧。 将蓝牙终端定位报文信息上报给AC或者服务器。	华为 支持蓝牙的AP。
AC	用于管理和下发配置给AP，和AP配套使用。	华为
交换机	构建组网架构，转发组网中的报文数据。	华为
BLE设备	周期性的发送BLE广播帧，为手机、PAD等蓝牙终端提供了Beacon信号。 和AP内置的蓝牙模块不同，是单独部署的BLE设备。	蓝科讯通
手机APP	安装在手机或PAD上，收集BLE设备信息和信号强度，从定位服务器获取地图信息，计算位置并显示。	奕通
APP服务器	从定位服务器获取地图信息和BLE位置信息并推送信息给手机APP。	奕通
定位服务器	作为定位服务器，制作定位地图模型，设置BLE设备位置信息。	奕通

34.2 商超物联网方案-室内导航原理描述

如图34-2所示，室内导航方案实现原理如下。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 34-2 室内导航方案组网图



1. AP内置的蓝牙模块通过扫描周边环境中蓝牙广播帧，获取周边BLE设备和蓝牙终端（开启蓝牙功能的手机、PAD）的UUID、RSSI校准值等信息；AP通过向BLE设备和蓝牙终端请求获取BLE电量信息。
2. AP将获取到的BLE设备的UUID、RSSI校准值、BLE电量等信息后上报给AC，将蓝牙终端定位报文信息上报给AC或者定位服务器。

   AP本身需开启内置蓝牙模块的蓝牙广播功能，将AP也作为BLE设备来发送BLE广播帧。此时，AP无需扫描，就可以直接将内置蓝牙模块的UUID、RSSI校准值、电量等信息上报给AC。
3. AC主动向定位服务器上报蓝牙终端定位报文信息、BLE设备低电量告警和故障告警信息。
4. 在定位服务器上规划楼层地图并制作定位地图模型，添加BLE设备和设置BLE设备摆放位置，同时对BLE设备状态进行监控，计算蓝牙终端的位置。
5. APP服务器从定位服务器获取地图信息和BLE位置信息。
6. APP服务器推送地图信息和BLE位置信息给蓝牙终端。

   蓝牙终端需要能通过WLAN网络或者蜂窝网络上网，保证蓝牙终端上安装的室内导航APP能与APP服务器通信。
7. 打开蓝牙终端上的室内导航APP来完成如下步骤：
   a. 收集扫描到的BLE设备信息和信号强度。
   b. 收集手机本身的传感器（如加速度传感器、陀螺仪等）信息。
   c. 向定位服务器获取地图信息
   d. 蓝牙终端上计算位置信息并将结果作为室内导航、寻车寻店等应用的输入，最终为用户提供导航和寻车寻店的服务。

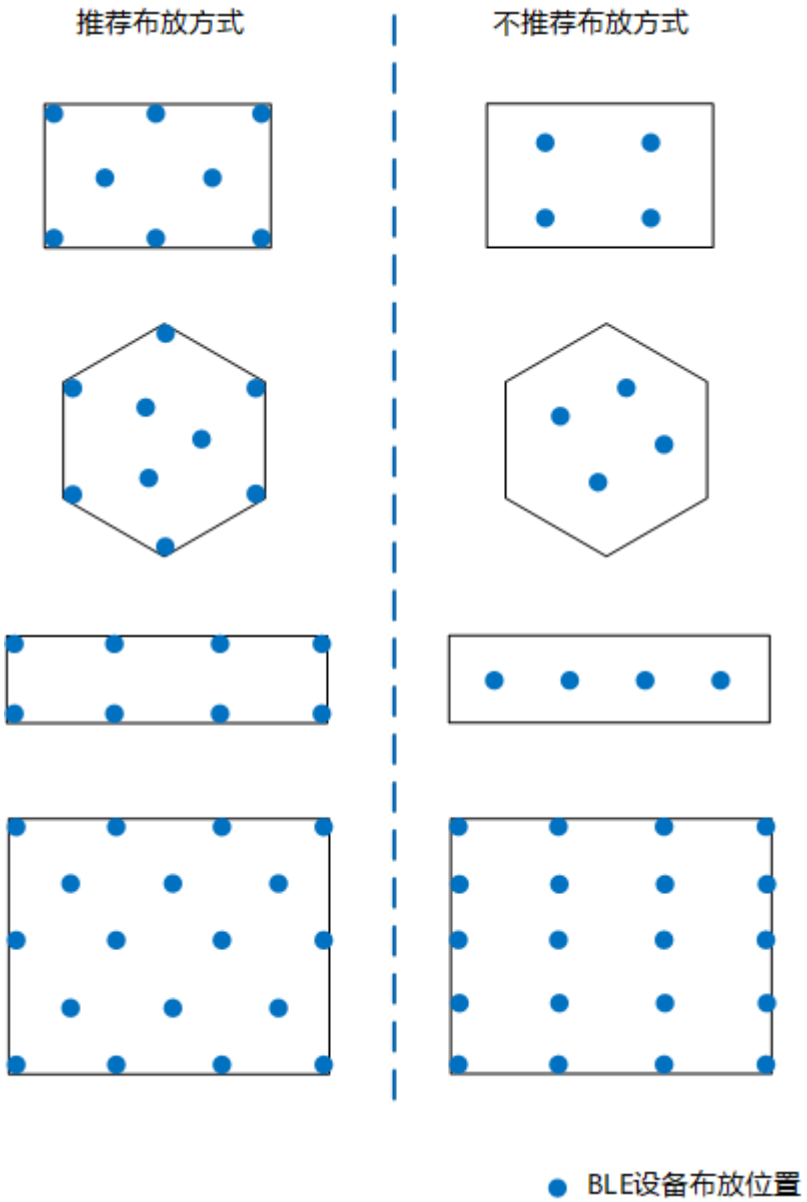
版权所有 © 华为技术有限公司

34.3 商超物联网方案-室内导航方案实施注意事项

网规注意事项

室内导航方案中，BLE设备的部署密度要比普通AP的部署密度高。当达到1~3米的精度时，推荐BLE设备布放间隔在5-7米，同时确保任意一个点，至少能够探测到3个BLE设备的蓝牙信号。常见推荐和不推荐布放BLE设备方式如图34-3所示。

图 34-3 布放方式



使用约束

用户需要打开手机、PAD等终端的蓝牙功能，安装APP，才能使用室内导航功能。

版权所有 © 华为技术有限公司

34.4 商超物联网方案-室内导航软硬件安装

安装 AP

请参考AP的《 WLAN 硬件安装与维护指南 》。

安装 BLE 设备

请联系BLE设备厂商获取相应文档后参考安装，安装完成后，需配置Beacon的发送周期，RSSI等参数，本文档不描述具体操作步骤。

安装服务器

请联系厂商获取相应文档后参考安装定位服务器和APP应用服务器，本文档不描述具体操作步骤。

34.5 商超物联网方案-室内导航配置指南

34.5.1 配置网络互联

配置网络中各网元设备的互通，保证数据能正常传输。

配置管理报文的互通

AC与AP间的管理报文只存在于AC与AP间的网络中，配置AC与AP间管理报文互通，只需要配置合理的VLAN或路由，保证管理报文能够在AC和AP间正常传输即可。

配置业务报文的互通

业务报文是STA与上层网络之间传输的数据，配置业务报文的互通，需要保证业务报文能够在STA和网络上层间正常传输。

配置 AP、STA 与 DHCP 服务器的互通

AP、STA需要从DHCP服务器获取IP地址，必须要配置AP、STA到DHCP服务器间的网络互通。

配置 AC 和定位服务器互通

AC需要将蓝牙数据信息上报给定位服务器，需要保证AC和定位服务器互通。

配置定位服务器和 APP 服务器互通

APP服务器需要从定位服务器获取地图信息和BLE位置信息，需保证两者互通。

34.5.2 配置 AP 上线

背景信息

配置网络互联后，需要继续配置AP在AC中上线，用于在AC上下发配置给AP。

本文档仅提供AP上线的基础配置，更多详细配置请参考**9.9 配置AP上线**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，创建VLANIF接口并进入VLANIF接口视图。

缺省情况下，VLANIF接口没有被创建。

步骤4 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置VLANIF接口的IP地址和子网掩码。

缺省情况下，在接口上没有配置IP地址。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**capwap source interface vlanif** *vlan-id*，配置该VLANIF接口为AP与AC建立CAPWAP隧道的源接口；或者执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*，配置该VLANIF接口下的IP地址为AP与AC建立CAPWAP隧道的源地址。

缺省情况下，未配置AC与AP建立CAPWAP隧道的源接口或源地址。

步骤7 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤8 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，创建域管理模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

步骤9 执行命令**country-code** *country-code*，配置国家码。

缺省情况下，设备的国家码标识为“CN”。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**ap-group name** *group-name*，创建AP组并进入AP组视图。

步骤12 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。

缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。

步骤15 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

缺省情况下，未配置单个AP的名称。

步骤16 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

缺省情况下，未配置AP加入的组。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap all**，查看AP的上线结果。
- 执行命令**display capwap configuration**，查看AC的源接口或源地址。
- 执行命令**display regulatory-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看域管理模板下配置的国家码。
- 执行命令**display references regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看域管理模板的引用信息。

34.5.3 配置无线覆盖

背景信息

WLAN网络和室内导航网络可以复用，实现双网合一。降低网络的部署维护成本，方便管理员统一管理网络。

本文档仅提供无线覆盖业务的基础配置，更多详细配置请参考**9 WLAN基本业务配置**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤4 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤5 安全模板创建完成后，必须配置安全策略，建议用户根据实际需要配置合适的安全策略，具体配置请参考**24.1.5 配置WLAN安全策略**。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤8 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤11 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。

步骤12 执行命令**forward-mode** { **direct-forward** | **tunnel** | **softgre** *profile-name* }，配置VAP模板下的数据转发方式。

缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。

步骤13 执行命令**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }，配置VAP的业务VLAN。

缺省情况下，VAP的业务VLAN为VLAN1。

步骤14 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

步骤15 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤16 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

步骤17 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** } [**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }]，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display vap** { **all** | **ssid** *ssid* }或**display vap** { **ap-group** *ap-group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*] } [**ssid** *ssid*]，查看业务型VAP的相关信息。
- 执行命令**display vap-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看VAP模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references vap-profile name** *profile-name*，查看VAP模板的引用信息。
- 执行命令**display security-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看安全模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references security-profile name** *profile-name*，查看安全模板的引用信息。
- 执行命令**display ssid-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ssid-profile name** *profile-name*，查看SSID模板的引用信息。

34.5.4 配置蓝牙终端定位

背景信息

室内导航采用蓝牙终端定位功能进行定位。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ble-profile name** *profile-name*，创建BLE模板。

缺省情况下，没有创建BLE模板。

步骤4 执行命令**sniffer enable ibeacon-mode**，开启AP内置蓝牙模块的蓝牙监控功能。

缺省情况下，未开启AP内置蓝牙模块的蓝牙功能。

步骤5 配置AP内置蓝牙模块的蓝牙广播功能。

说明

- 如果WLAN网络环境中部署了独立的BLE设备，则该步骤可选；如果WLAN网络环境中未部署独立的BLE设备，则该步骤必选。
- 仅以下款型支持蓝牙广播功能：
  - AP2050DN-E、AP2051DN-E、AP4050DN-E、AP4051TN、AP6052DN、AP7050DE、AP7052DE、AP7052DN、AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP4050DE-B-S、AP7060DN、AP6750-10T、AP7152DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8150DN、AP8182DN、R250D-E和R251D-E

1. 执行命令**broadcaster enable**，开启AP内置蓝牙模块的蓝牙广播功能。

   缺省情况下，未开启AP内置蓝牙模块的蓝牙广播功能。

2. 执行命令**tx-power** *tx-power-value*，配置AP内置蓝牙模块的发射功率。

   缺省情况下，AP内置蓝牙模块的发射功率为0dBm。

3. 执行命令**broadcasting-content** { **uuid** { **uuid-character-string** *uuid-value* | **uuid-hex** *uuid-value* } | **major** { **major-character-string** *major-value* | **major-hex** *major-value* | **major-decimal** *major-value* } | **minor** { **minor-character-string** *minor-value* | **minor-hex** *minor-value* | **minor-decimal** *minor-value* } | **reference-rssi** *reference-rssi-value* }*，配置AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧的内容。

   缺省情况下，AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧中的UUID、Major和Minor字段为空，RSSI校准值为-65dBm。

   BLE广播帧中的RSSI校验值应根据实际环境的测量结果来进行配置。

4. 执行命令**broadcasting-interval** *broadcasting-interval-value*，配置AP内置蓝牙模块发送BLE广播帧的周期。

   缺省情况下，AP内置蓝牙模块发送BLE广播帧的周期为500ms。

步骤6 （可选）开启服务器侧定位

1. 执行命令**report enable**，开启AP上报蓝牙终端定位报文。

   缺省情况下，关闭上报蓝牙报文信息。

2. 执行命令**report-mode** { **immediate** | **periodic** [**interval** *interval*] }，配置蓝牙终端定位报文上报模式。

   缺省情况下，为周期模式上报，周期为10s。

3. 执行命令**report-to-server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } **port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]或**report-to-server domain** *domain* **port** *port-num*，配置AP上报蓝牙终端定位报文的目的地和端口。

   缺省情况下，没有配置AP上报接收的蓝牙报文的目的服务器和端口号。

说明

AP直接将蓝牙数据上报到目的服务器时，必须确保上报数据所使用的IP协议版本与AP在AC上线所使用的IP协议版本相同，否则蓝牙上报功能将不生效。

步骤7 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤9 （可选）配置AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧的内容。

- AP视图：**broadcasting-content** { **uuid** { **uuid-character-string** *uuid-value* | **uuid-hex** *uuid-value* } | **major** { **major-character-string** *major-value* | **major-hex** *major-value* | **major-decimal** *major-value* } | **minor** { **minor-character-string** *minor-value* | **minor-hex** *minor-value* | **minor-decimal** *minor-value* } | **reference-rssi** *reference-rssi-value* }*

  缺省情况下，AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧中的UUID、Major、Minor和RSSI校准值字段为空。
- AP组视图：**broadcasting-content uuid** { **uuid-character-string** *uuid-value* | **uuid-hex** *uuid-value* }

  缺省情况下，AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧中的UUID为空。

步骤10 执行命令**ble-profile** *profile-name*，在AP组或AP中引用BLE模板。

缺省情况下，AP组下和AP下未引用BLE模板。

步骤11 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 （可选）执行命令**ble low-power-threshold** *low-power-threshold*，配置BLE设备的低电量告警阈值。

缺省情况下，BLE设备或蓝牙Tag的低电量告警阈值为20%。

步骤13 （可选）执行命令**ble monitoring-list mac** *mac-address1* [**to** *mac-address2*]，将指定的BLE设备添加到AP内置蓝牙模块的监控列表中。

缺省情况下，蓝牙设备监控列表中未添加蓝牙设备。

当未添加任何蓝牙设备到监控列表中时，表示监控所有蓝牙设备，任意蓝牙设备掉线或者电池电量不足时，AC上均会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。当添加了蓝牙设备到监控列表中时，仅监控列表中的蓝牙设备，当监控列表中的蓝牙设备掉线或者电池电量不足时，AC上才会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ble-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看BLE模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ble-profile name** *profile-name*，查看BLE模板的引用信息。

34.5.5 配置服务器

在定位服务器上配置蓝牙终端定位的相关参数

在蓝牙终端上安装APP、开启蓝牙功能，同时还需要开启Wi-Fi或蜂窝网络，保证蓝牙终端能够接入网络并将扫描到的BLE设备信息发送给定位服务器。

34.5.6 配置室内导航示例

业务需求

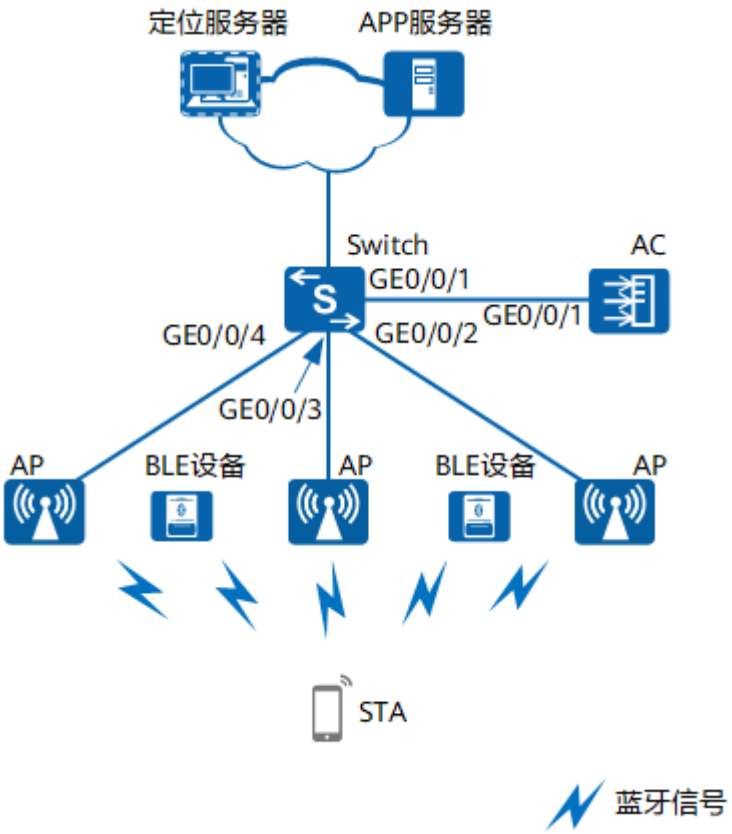
某商场场所面积大，内部环境复杂，顾客寻车寻店很不方便。为方便顾客寻车寻店，提升顾客满意度，促进顾客消费，商场希望能提供导航服务，引导顾客寻车寻店。

为实现商场的需求，可以采用室内导航方案，一方面为顾客提供安全便捷的Wi-Fi网络接入，提升顾客上网体验；另一方面为顾客提供寻车寻店APP为用户提供导航，提升顾客满意度。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 34-4 配置室内导航示例组网图



数据规划

表 34-2 数据规划表

配置项	数据
管理VLAN	VLAN100
业务VLAN	VLAN101
AC的源接口	VLANIF100
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、BLE模板wlan-ble
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：CN
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
BLE模板	● 名称：wlan-ble ● AP内置蓝牙模块的蓝牙监控功能：开启 ● AP内置蓝牙模块的蓝牙广播功能：开启 ● 数据上报方式：通过AC上报 ● AP上报蓝牙报文的目地AC端口号：32180 ● 定位服务器的IP/端口号：10.23.102.1/10001

配置思路

1. 配置AC与定位服务器互通，定位服务器和APP服务器互通。

2. 配置AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
3. 配置AP上线。
4. 配置WLAN覆盖业务。
5. 配置蓝牙终端定位。
6. 配置服务器。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置AC与定位服务器互通，定位服务器和APP服务器互通

请根据实际组网情况配置路由，保证互通。

步骤2 配置交换机和AC，使AP与AC之间互通

配置接入交换机Switch。将Switch的接口GE0/0/1～GE0/0/4加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 to 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/4
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

配置AC。配置接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 to 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置AC作为DHCP服务器，为AP和STA分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1，同样加入area_2和area_3。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP4050DN-E，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
```

```
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 60de-4476-e380
[AC-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 60de-4476-e3a0
[AC-wlan-ap-2] ap-name area_3
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [3]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP4050DN-E      nor   0   22S    -
1    60de-4476-e380 area_2 ap-group1 10.23.100.253 AP4050DN-E      nor   0   51S    -
2    60de-4476-e3a0 area_3 ap-group1 10.23.100.252 AP4050DN-E      nor   0   55S    -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 3
```

步骤5 配置WLAN覆盖业务

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置蓝牙终端定位

创建名为“wlan-ble”的BLE模板，开启蓝牙监控功能，可以接收周边的蓝牙基站信息，配置蓝牙Tag定位信息上报的目的地和端口号。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ble-profile name wlan-ble
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] sniffer enable ibeacon-mode
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] broadcaster enable
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] report enable
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] report-to-server ip-address 10.23.102.1 port 10001 via-ac ac-port 32180
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] quit
```

将AP覆盖范围内的BLE基站添加到监控列表中。

```
[AC-wlan-view] ble monitoring-list mac 1234-1234-1000 to 1234-1234-1002
```

配置AP组引用BLE模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ble-profile wlan-ble
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 配置服务器

在定位服务器上配置蓝牙终端定位的相关参数。

步骤8 检查配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP。配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID    BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1      60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
0     area_1  1    1      60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
1     area_2  0    1      60DE-4476-E380 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
1     area_2  1    1      60DE-4476-E390 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
2     area_3  0    1      60DE-4476-E3a0 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
2     area_3  1    1      60DE-4476-E3b0 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 6
```

查看AP获取到的蓝牙Tag信息。

```
[AC-wlan-view] display wlan ble site-info all
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
---------------
Index  MAC            Host AP ID Host AP name RSSI  Power Type       DetachedFlag Aging-Timeout(m)
Broadcast count Advertisement d
ata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
---------------
0      1234-1234-1000  0          area_1       -30   50%   ibeacon    N            57              10
02-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-fa
1      1234-1234-1001  1          area_2       -31   51%   ibeacon    N            57              10
01-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-fa
2      1234-1234-1002  2          area_3       -32   55%   ibeacon    N            57              10
03-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-fa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
---------------
Total: 3
```

蓝牙终端可以搜索到SSID为wlan-net的无线网络关联认证接入，打开室内导航APP，从APP服务器获取信息后，可以使用寻车寻店功能。

----结束

配置文件

- 接入交换机的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#.s:$0fYX$<HdNy8PVSOXjJ+o#IwB{Hd5toDo)`F$%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ble-profile name wlan-ble
  broadcaster enable
```

```
 sniffer enable ibeacon-mode
 report-to-server ip-address 10.23.102.1 port 10001 via-ac ac-port 32180
 report enable
ble monitoring-list mac 1234-1234-1000
ble monitoring-list mac 1234-1234-1001
ble monitoring-list mac 1234-1234-1002
ap-group name ap-group1
 ble-profile wlan-ble
 radio 0
  vap-profile wlan-net wlan 1
 radio 1
  vap-profile wlan-net wlan 1
ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235419610D2000066
 ap-name area_1
 ap-group ap-group1
ap-id 1 ap-mac 60de-4476-e380 ap-sn 210235419610D2000067
 ap-name area_2
 ap-group ap-group1
ap-id 2 ap-mac 60de-4476-e3a0 ap-sn 210235419610D2000068
 ap-name area_3
 ap-group ap-group1
#
return
```